

COMBIVERT



F5 **COMPACT
GENERAL**

D BETRIEBSANLEITUNG **Steuerteil für Spaltrohrgebläse**
GB INSTRUCTION MANUAL **Control Circuit for Split-Cage Blower**



Erst Betriebsanleitung Teil 1 lesen!
First read instruction manual part 1 !

Mat. No.	Rev.
00MZG1B-K202	1D



Diese Betriebsanleitung beschreibt die Steuerkarten F5-Compact/General mit spezieller Programmierung für Spaltrohrgebläse. Sie ist nur gültig in Verbindung mit der Betriebsanleitung Teil 1 und Teil 2. Alle Anleitungen müssen jedem Anwender zugänglich gemacht werden. Vor jeglichen Arbeiten muss sich der Anwender mit dem Gerät vertraut machen. Darunter fällt insbesondere die Kenntnis und Beachtung der **Sicherheits- und Warnhinweise aus Teil1**. Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Piktogramme entsprechen folgender Bedeutung:



**Gefahr
Warnung
Vorsicht**

Wird verwendet, wenn Leben oder Gesundheit des Benutzers gefährdet sind oder erheblicher Sachschaden auftreten kann.



**Achtung
unbedingt
beachten**

Wird verwendet, wenn eine Maßnahme für den sicheren und störungsfreien Betrieb erforderlich ist.



**Information
Hilfe
Tip**

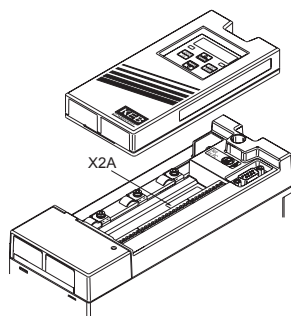
Wird verwendet, wenn eine Maßnahme die Handhabung oder Bedienung des Gerätes vereinfacht.

Die in den technischen Unterlagen enthaltenen Informationen, sowie etwaige anwendungsspezifische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen und Kenntnissen über die Applikation. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Dies gilt auch in Bezug auf eine etwaige Verletzung von Schutzrechten Dritter.

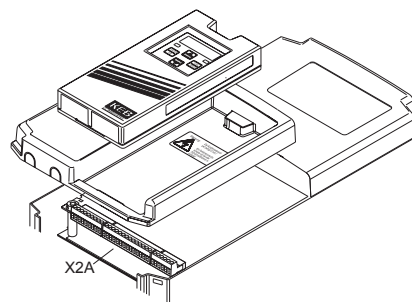
Eine Prüfung unserer Geräte im Hinblick auf ihre Eignung für den beabsichtigten Einsatz hat jedoch generell durch den Anwender zu erfolgen. Prüfungen sind insbesondere auch dann erforderlich, wenn Änderungen durchgeführt wurden, die der Weiterentwicklung oder der Anpassung unserer Produkte (Hardware, Software, oder Downloadlisten) an die Applikationen dienen. Prüfungen sind komplett zu wiederholen, auch wenn nur Teile von Hardware, Software, oder Downloadlisten modifiziert worden sind.

Der Einsatz und die Verwendung unserer Geräte in den Zielprodukten erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

1.	Steuerkarte F5-C/-G	4
1.1	Belegung der Klemmleiste X2A.....	4
1.2	Anschluss der Steuerung	5
1.3	Operator.....	6
2.	Bedienung des Gerätes	7
2.1	Tastatur	7
2.2	Parameterbeschreibung.....	8
2.2.1	Parameterübersicht	8
2.2.2	Passworteingabe	9
2.2.3	Betriebsanzeigen	9
2.2.4	Grundeinstellungen.....	13
3.	Fehlerdiagnose	14
4.	Zertifizierungen.....	17
4.1	CE-Kennzeichnung.....	17
4.2	Herstellererklärung.....	17
4.3	UL / CUL-Kennzeichnung.....	17
5.	Passwörter	18



X2A



1. Steuerkarte F5-C/-G

1.1 Belegung der Klemmleiste X2A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

PIN	Funktion	Name	Erklärung	
Analogeingänge				
1	+ Sollwerteingang	AN1+	Differenzspannungseingang 0...10 VDC, 0...20 mA, 4...20 mA. Aktiv, wenn keine Festfrequenz angewählt ist.	Auflösung / Abtastzeit General: 12 Bit / 1 ms Compact: 11 Bit / 2 ms
2	- Sollwerteingang	AN1-		
3	reserviert	AN2+	keine Funktion	
4	reserviert	AN1-		
Analogausgänge				
5	Analogausgang 1	ANOUT1	Ausgabe der Ausgangsfrequenz 0...10 VDC ^ 0...fmax (abhängig vom Gebläse)	5 mA; Ri=100 Ω Auflösung 12 bit
6	Analogausgang 2	ANOUT2	Ausgabe vom Scheinstrom 0...10 VDC ^ 0...2xBemessungsstrom	
Spannungsversorgung				
7	+10 V Ausgang	CRF	Referenzspannung für Sollwertpotentiometer	+10 VDC +5% / max. 4 mA
8	Analoge Masse	COM	Masse für analoge Ein- und Ausgänge	
9				
Digitaleingänge				
10	Drehrichtung/Gebläsetyp	I1	Klemmen für Drehrichtung und Gebläsetypauswahl. Zuordnung siehe CP.13.	13...30 VDC ±0 % geglättet Ri=2,1 kΩ Abtastzeit 1 ms
11	Drehrichtung/Gebläsetyp	I2		
12	Drehrichtung/Gebläsetyp	I3		
13	Bypassregelung	I4	Elektronische Bypassregelung	
14	Festfrequenz 1	F	I1+I2 = Festfrequenz 3	
15	Festfrequenz 2	R	kein Eingang gesetzt=analoger Sollwert	
16	Reglerfreigabe/Reset	ST	Endstufen werden angesteuert	
17	Reset	RST	Reset; nur im Fehlerfall möglich	
Transistorausgänge				
18	Überlastschutz	O1	Transistorausgang schaltet bei Ansprechen der elektronischen Bypassregelung.	
19	Blockierschutz	O2	Transistorausgang schaltet bei Überlastung des Motors oder wenn die Minimalfrequenz nicht erreicht wird (Gebläse blockiert).	
Spannungsversorgung				
20	24 V-Ausgang	Uout	Versorgungsspannung für digitale Ein- und Ausgänge (max. 100 mA)	
21	20...30 V-Eingang	Uin	Spannungseingang für externe Versorgung	
22	Digitale Masse	0V	Bezugspotential für digitale Ein-/Ausgänge	
23				
Relaisausgänge				
24	Schließer 1	RLA	Störmelderelais	maximal 30 VDC 0,01...1 A
25	Öffner 1	RLB		
26	Schaltkontakt 1	RLC		
27	Schließer 2	FLA	Frequenzabhängiger Schalter: schaltet, wenn Istfrequenz > Minimalfrequenz	
28	Öffner 2	FLB		
29	Schaltkontakt 2	FLC		

1.2 Anschluss der Steuerung

Um Fehlfunktionen durch Störspannungseinspeisung an den Steuereingängen zu vermeiden, sind Sie folgende Hinweise beachten:

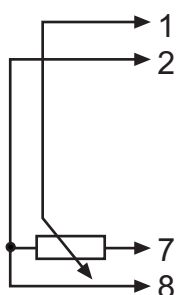


EMV

- Abgeschirmte/verdrillte Leitungen verwenden
- Schirm **einseitig** am Umrichter auf Erdpotential legen
- Getrennte Schirmung für analoge und digitale Steuerleitungen verwenden. Je nach Verwendung der Relaisausgänge ist auch hier eine getrennte Schirmung vorzusehen.
- Steuer- und Leistungskabel **getrennt** verlegen (ca. 10...20 cm Abstand); Kreuzungen im rechten Winkel verlegen
- Bei induktiver Last an den Relaisausgängen ist eine Schutzbeschaltung vorzusehen (z.B. Freilaufdiode).
- Potentialausgleichsleitung nur anschließen, wenn zwischen den Steuerungen ein Potentialunterschied >30V besteht.

Sollwertpotentiometer

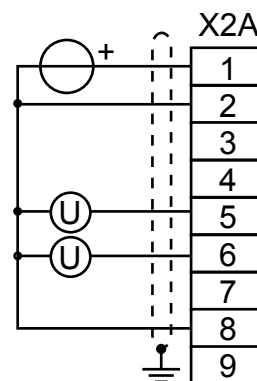
3...10 kΩ



Sollwerteingang AN1

Analoge Ausgangsfrequenzanzeige 0...10 VDC / max. 5 mA

Analoge Scheinstromanzeige 0...10 VDC / max. 5 mA

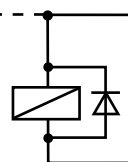


Klemmen 10...12 abhängig vom verwendeten Gebläse verdrahten (siehe Parameter CP.13).

Klemme 13 nur für elektronische Bypassregelung anschließen!

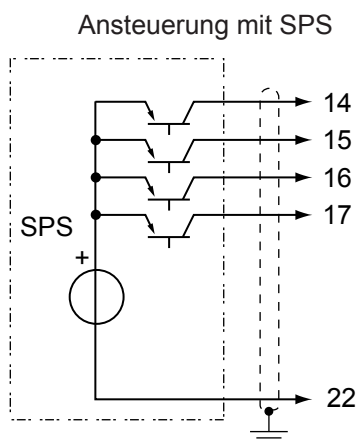
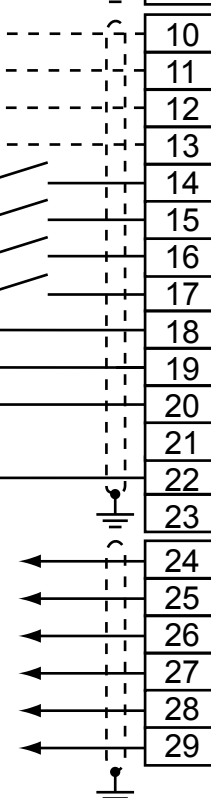
Festfrequenzanwahl
Festfrequenzanwahl
Reglerfreigabe
Reset

Transistorausgänge Out1 und Out2. Max. 50 mADC für beide Ausgänge.



Störmelderelais max. 30 VDC / 0,01...1A

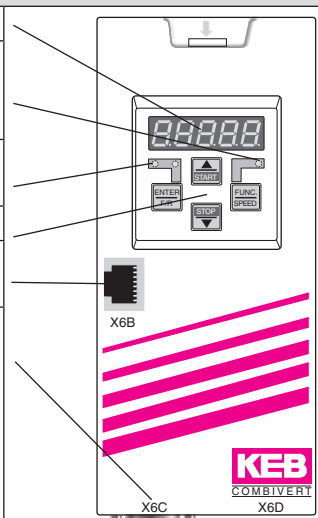
Frequenzabhängiger Schalter max. 30 VDC / 0,01...1A



1.3 Operator

Als Zubehör zur lokalen oder externen (Option: Kabel 00.F5.0C0-1xxx) Bedienung der Frequenzumrichter KEB COMBIVERT F5 ist ein Operator erforderlich. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, muss der Umrichter vor dem Aufstecken/ Abziehen des Operators in den Status nOP (Reglerfreigabe öffnen) gebracht werden. Bei Inbetriebnahme des Umrichters wird mit den zuletzt abgespeicherten Werten, bzw. Werkseinstellung gestartet.

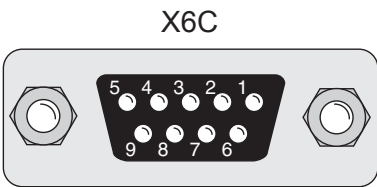
Digital Operator (Artikelnummer 00.F5.060-1000)		
Interface Operator (Artikelnummer 00.F5.060-2000)		
x	x	5-stelliges LED-Display
x	x	Betriebs-/Fehleranzeige Normal „LED ein“ Fehler „LED blinkt“
-	x	Schnittstellenkontrolle BUS-Betrieb „LED ein“
x	x	Doppelfunktionstastatur
-	x	X6B HSP5 Programmier- und Diagnose- schnittstelle
-	x	X6C RS232/RS485



The diagram shows a vertical digital operator unit. At the top is a small display with a downward arrow. Below it is a 5-digit LED display showing '88888'. To the left of the display are two status LEDs labeled 'C' and 'F'. To the right are two buttons labeled 'START' and 'RUN/STOP'. Below the display are two buttons labeled 'ENTER' and 'STOP'. At the bottom left is a connector labeled 'X6B'. At the bottom right is a connector labeled 'X6C'. The unit has a pink diagonal stripe and the KEB COMBIVERT X6D logo at the bottom.

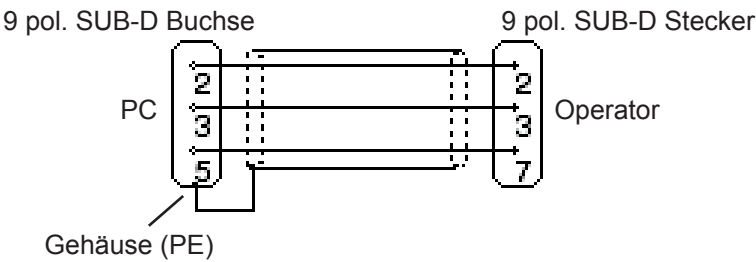


Für die serielle Datenübertragung nach RS232/485 nur die Operatorschnittstelle verwenden. Der direkte Anschluss eines PC's an den Umrichter ist nur über ein HSP5-Spezialkabel (Artikelnummer 00.F5.0C0-0001) zulässig und würde andernfalls zur Zerstörung der PC-Schnittstelle führen!



PIN	RS485	Signal	Bedeutung
1	-	-	reserviert
2	-	TxD	Sendesignal RS232
3	-	RxD	Empfangssignal RS232
4	A'	RxD-A	Empfangssignal A RS485
5	B'	RxD-B	Empfangssignal B RS485
6	-	VP	Versorgungsspannung +5 V (I _{max} =50 mA)
7	C/C'	DGND	Datenbezugspotential
8	A	TxD-A	Sendesignal A RS485
9	B	TxD-B	Sendesignal B RS485

RS 232 Kabel
Artikelnummer
00.58.025-001D
Länge 3 m



2. Bedienung des Gerätes

2.1 Tastatur

Beim Einschalten des KEB COMBIVERT F5 erscheint der Wert des Parameters CP.1 (Umschaltung der Tastaturfunktion: siehe Drivemode).

Mit der Funktionstaste wird zwischen Parameterwert und Parameternummer gewechselt.



Mit UP (▲) und DOWN (▼) wird die Parameternummer oder bei veränderbaren Parametern der Wert erhöht / verringert.



Grundsätzlich werden Parameterwerte beim Verändern sofort übernommen und nichtflüchtig gespeichert. Bei einigen Parametern ist es jedoch nicht sinnvoll, dass der eingestellte Wert sofort übernommen wird. Bei diesen Parametern (siehe Parameterübersicht) wird durch **ENTER** der eingestellte Wert übernommen und nichtflüchtig gespeichert.

Tritt während des Betriebes eine Störung auf, wird die aktuelle Anzeige mit der Fehlermeldung überschrieben. Durch ENTER wird die Fehlermeldung zurückgesetzt.



Durch ENTER wird nur die Fehlermeldung in der Anzeige zurückgesetzt. In der Statusanzeige (CP. 3) wird der anliegende Fehler weiterhin angezeigt. Um den Fehler selbst zurückzusetzen, muß erst die Ursache behoben werden und ein Reset oder ein Kaltstart erfolgen.

2.2 Parameterbeschreibung

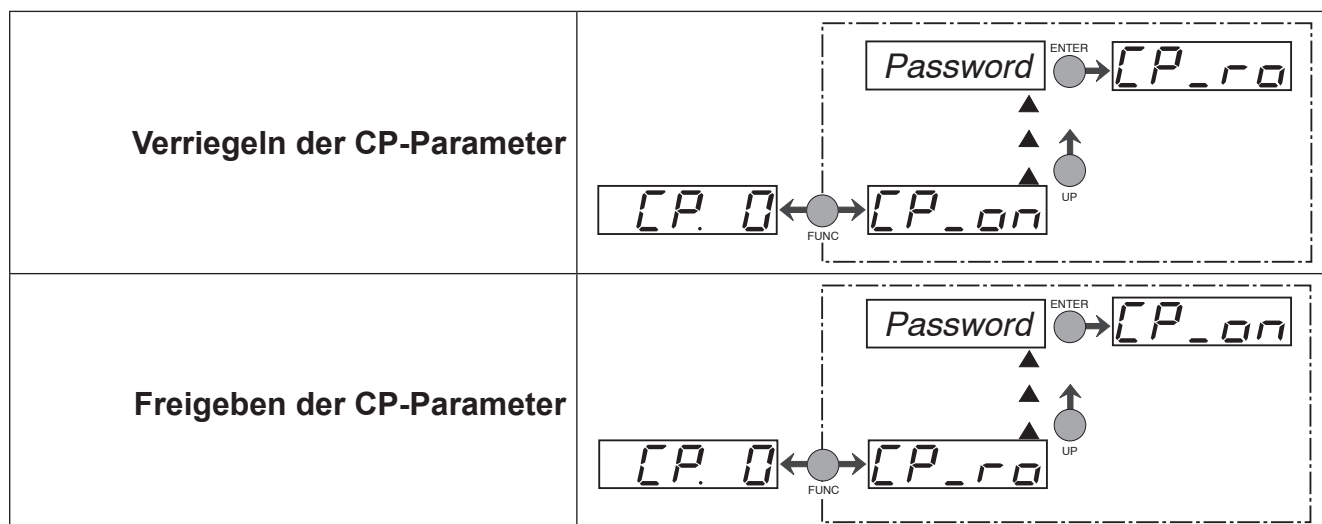
2.2.1 Parameterübersicht

Parameter	Einstell-/Anzeige- bereich	Auflösung	↵	Satz	Adresse
CP.00	Passworteingabe	0...9999	1	0	0801h
CP.01	Istfrequenzanzeige	0...±400 Hz	0,0125 Hz	0	0203h
CP.02	Sollfrequenzanzeige	0...±400 Hz	0,0125 Hz	0	0201h
CP.03	Umrichterstatus	—	—	0	0200h
CP.04	Scheinstrom	0...I _{Nenn}	0,1 A	0	020Fh
CP.05	Scheinstrom / Spitzenwert	0...I _{Nenn}	0,1 A	0	0210h
CP.06	Umrichterauslastung	0...100 %	1 %	0	020Dh
CP.07	Zwischenkreisspannung	0...1000 V	1 V	0	0212h
CP.08	Zwischenkreisspannung / Spitzenwert	0...1000 V	1 V	0	0213h
CP.09	Ausgangsspannung	0...778 V	1 V	0	0213h
CP.10	Analogeingang AN1 Sollwertanzeige	0...100 %	1 %	0	021Bh
CP.11	Anzeige Energiesparfaktor	0...100 %	1 %	Aktiv	0507h
CP.12	Eingangsklemmenstatus	0...4095	1	0	0215h
CP.13	Anzeige aktueller Gebläsetyp	0...7	1	0	021Ah
CP.14	Status Digitalausgänge	0...255	1	0	0219h
CP.15	Kühlkörpertemperatur	0...150 °C	1 °C	0	0226h
CP.16	Letzter Fehler	0...255	1	0	0E18h
CP.17	Fehlerzähler E.OC Überstrom/Erdschluss	0...65535	1	0	0E1Ah
CP.18	Fehlerzähler E.OL Überlast	0...65535	1	0	0E1Bh
CP.19	Fehlerzähler E.OP Überspannung	0...65535	1	0	0E1Ch
CP.20	Fehlerzähler E.OH Überhitzung Kühlkörper	0...65535	1	0	0E1Dh
CP.21	Timer 1 Anzeige Schutzfunktion Überlast oder Minimalfrequenz nicht erreicht	0,00...300 s	0,01 s	0	022Bh
CP.22	Timer 2 Anzeige elektronische Bypassregelung	0,00...300 s	0,01 s	0	022Ch
CP.23	Festfrequenz 1	±400 Hz	0,0125 Hz	Aktiv	0315h
CP.24	Festfrequenz 2	±400 Hz	0,0125 Hz	Aktiv	0316h
CP.25	Festfrequenz 3	±400 Hz	0,0125 Hz	Aktiv	0317h
CP.26	AN1 Sollwertauswahl	0...2	1	x	0A00h
CP.27	Softwareversion	0...65535	1	0	0E16h

2.2.2 Passworтеingabe

CP.00 Passworтеingabe

Ab Werk wird der Frequenzumrichter ohne Passwortschutz ausgeliefert, d.h. alle veränderbaren Parameter lassen sich verstellen. Nach der Parametrierung kann das Gerät gegen unberechtigten Zugang verriegelt werden (Passwörter: siehe vorletzte Seite). Der eingestellte Mode wird gespeichert.



2.2.3 Betriebsanzeigen

Die folgenden Parameter dienen zur Kontrolle des Frequenzumrichters während des Betriebes.

CP.01 Istfrequenzanzeige

Wertebereich	Beschreibung
0...±400 Hz	Anzeige der aktuellen Ausgangsfrequenz in Hz. Der Operator zeigt zusätzlich "noP" und "LS" an, wenn die Reglerfreigabe oder Drehrichtung nicht geschaltet ist (siehe CP.3). Die Drehrichtung des Umrichters wird dabei durch das Vorzeichen angezeigt. Beispiele:
18.3	Ausgangsfrequenz 18,3 Hz, Drehrichtung vorwärts
-18.3	Ausgangsfrequenz 18,3 Hz, Drehrichtung rückwärts

CP.02 Sollfrequenzanzeige

Wertebereich	Beschreibung
0...±400 Hz	Anzeige des aktuellen Sollwertes. Aus Kontrollgründen wird die Solldrehzahl auch dargestellt, wenn die Reglerfreigabe oder die Drehrichtung nicht geschaltet ist. Ist keine Drehrichtung gegeben, wird die Solldrehzahl für Rechtslauf (vorwärts) angezeigt.

CP.03 Umrichterstatus

Die Statusanzeige zeigt den aktuellen Betriebszustand des Umrichters an. Mögliche Anzeigen und ihre Bedeutung sind:

Anzeige	Status
noP	„no Operation“ Reglerfreigabe nicht gebrückt; Modulation abgeschaltet; Ausgangsspannung=0 V; Antrieb ist führungslos.
LS	„Low Speed“ keine Drehrichtung vorgegeben; Modulation abgeschaltet; Ausgangsspannung=0 V; Antrieb ist führungslos.
FAcc	„Forward Acceleration“ Antrieb beschleunigt mit Drehrichtung Vorwärts.
FdEc	„Forward Deceleration“ Antrieb verzögert mit Drehrichtung Vorwärts.
rAcc	„Reverse Acceleration“ Antrieb beschleunigt mit Drehrichtung Rückwärts.
	weiter auf nächster Seite

Parameterbeschreibung

Anzeige	Status
rdEc	„Reverse Deceleration“ Antrieb verzögert mit Drehrichtung Rückwärts.
Fcon	„Forward Constant“ Antrieb läuft mit konstanter Drehzahl und Drehrichtung Vorwärts.
rcon	„Reverse Constant“ Antrieb läuft mit konstanter Drehzahl und Drehrichtung Rückwärts.

Weitere Statusmeldungen werden bei den Parametern beschrieben, die sie verursachen (siehe auch Kapitel 4 „Fehlerdiagnose“).

CP.04 Scheinstrom

Wertebereich	Beschreibung
0...±6553,5A	Anzeige des aktuellen Scheinstromes in Ampere.

CP.05 Scheinstrom / Spitzenwert

Wertebereich	Beschreibung
0...±6553,5A	CP.5 ermöglicht es, den maximalen Scheinstrom zu ermitteln. Dazu wird der höchste aufgetretene Wert von CP.4 in CP.5 gespeichert. Der Spitzenwertspeicher kann durch Betätigen der Tasten UP, DOWN oder ENTER, sowie über Bus durch Schreiben eines beliebigen Wertes an die Adresse von CP.5 gelöscht werden. Ein Abschalten des Umrichters führt ebenfalls zur Löschung des Speichers.

CP.06 Umrichterauslastung

Wertebereich	Beschreibung
0,0...200,00 %	Anzeige der aktuellen Umrichterauslastung in Prozent. 100% Auslastung entspricht dem Umrichternennstrom. Es werden nur positive Werte angezeigt, d.h. zwischen motorischem und generatorischem Betrieb wird nicht unterschieden.

CP.07 Zwischenkreisspannung

Anzeige	Beschreibung			
0...1000 V	Anzeige der aktuellen Zwischenkreisspannung in Volt. Typische Werte sind:			
	V-Klasse	Normalbetrieb	Überspannung (E.OP)	Unterspannung (E.UP)
	230 V	300...330 VDC	ca. 400 VDC	ca. 216 VDC
	400 V	530...620 VDC	ca. 800 VDC	ca. 240 VDC

CP.08 Zwischenkreisspannung Spitzenwert

Anzeige	Beschreibung
0...1000V	CP.8 ermöglicht es, kurzfristige Spannungsanstiege innerhalb eines Betriebszyklus zu ermitteln. Dazu wird der höchste aufgetretene Wert von CP.7 in CP.8 gespeichert. Der Spitzenwertspeicher kann durch Betätigen der Tasten UP, DOWN oder ENTER, sowie über Bus durch Schreiben eines beliebigen Wertes an die Adresse von CP.8 gelöscht werden. Ein Abschalten des Umrichters führt ebenfalls zur Löschung des Speichers.

CP.09 Ausgangsspannung

Wertebereich	Beschreibung
0...778V	Anzeige der aktuellen Ausgangsspannung in Volt.

CP.10 Analogeingang AN1 Sollwertanzeige

Wertebereich	Beschreibung
0...100 %	Dieser Parameter zeigt prozentual den Wert des Analogsignals AN1 (X2A.1 / X2A.2). Der Anzeigewert von 0...±100% entspricht je nach Sollwertauswahl (CP.26) 0...±10V, 0...±20 mA oder 4...20 mA.

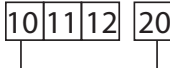
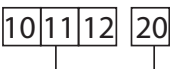
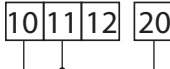
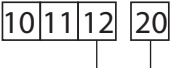
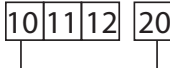
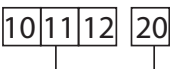
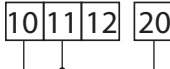
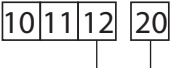
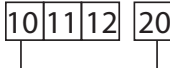
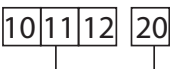
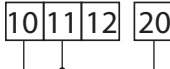
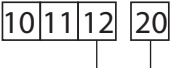
CP.11 Anzeige Energiesparfaktor

Wertebereich	Beschreibung
0...100 %	Die Ausgangsspannung wird lastabhängig angepasst. Durch die reduzierte Spannung wird Energie eingespart und einer Überhitzung des Motors vorgebeugt. Der Parameter gibt an, auf wieviel Prozent die aktuelle Ausgangsspannung bezogen auf die Ausgangsspannung gemäß U/f-Kennlinie abgesenkt wird.

CP.12 Eingangsklemmenstatus

Dezimalwert	Eingang	Funktion
1	X2A.16	Anzeige der aktuell angesteuerten, digitalen Eingänge. Angezeigt werden die logischen Pegel an den digitalen Eingängen, bzw. an den internen Eingängen unabhängig von nachfolgenden Verknüpfungen. Für jeden digitalen Eingang wird ein bestimmter Dezimalwert ausgegeben. Werden mehrere Eingänge angesteuert, so wird die Summe ihrer Dezimalwerte angezeigt.
2	X2A.17	
4	X2A.14	
8	X2A.15	
16	X2A.10	
32	X2A.11	
64	X2A.12	
128	X2A.13	
256	intern A	
512	intern B	
1024	intern C	
2048	intern D	

CP.13 Anzeige aktueller Gebläsetyp

Anzeige	Beschreibung																		
0...4	Anzeige des aktuellen Gebläsetyp. Die Anzeige ist abhängig von der Verdrahtung der Klemmen X2A.10...12 (siehe Seite 5). Die Werte sind wie folgt zugeordnet:																		
	<table><tr><th>Wert</th><th></th><th>Anschluss</th></tr><tr><td>0</td><td>Antrieb stillgesetzt</td><td>—</td></tr><tr><td>1</td><td>170CM-Y, 250CM-Y, 340CM-Y, 500CM-Y, 700CM-Y, 1000CM-Y, 1400CM-Y, 1000CM-C, 1400 CM-C, 2000CM-Y, 2800CM-Y 5500CM-Y (Antriebsmotor: NM 54XL-2), 7500CM-Y (Antriebsmotor: NM 54XL-2), 8000CM-Y (Antriebsmotor: NM 74r-4), 9500CM-Y (Antriebsmotor NM 74r-4)</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2000CM-C, 2800CM-C, 4000CM-C, GM 4000CM-CS GM 8000HM-Y (Antriebsmotor: HDM 240-300, PM¹) GM 9500HM-Y (Antriebsmotor: HDM 240-300, PM¹) GM 5500CM-Y (Antriebsmotor: SRM 240-300) GM 7500CM-Y (Antriebsmotor: SRM 240-300)</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>2000CM-CS, 2800CM-CS, 5500CM-C, 7500CM-C</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>8000CM-C, 9500CM-C GM 8000HM-Y (Antriebsmotor: HDM 240-300, EM²) GM 9500HM-Y (Antriebsmotor: HDM 240-300, EM²)</td><td></td></tr></table>	Wert		Anschluss	0	Antrieb stillgesetzt	—	1	170CM-Y, 250CM-Y, 340CM-Y, 500CM-Y, 700CM-Y, 1000CM-Y, 1400CM-Y, 1000CM-C, 1400 CM-C, 2000CM-Y, 2800CM-Y 5500CM-Y (Antriebsmotor: NM 54XL-2), 7500CM-Y (Antriebsmotor: NM 54XL-2), 8000CM-Y (Antriebsmotor: NM 74r-4), 9500CM-Y (Antriebsmotor NM 74r-4)		2	2000CM-C, 2800CM-C, 4000CM-C, GM 4000CM-CS GM 8000HM-Y (Antriebsmotor: HDM 240-300, PM ¹) GM 9500HM-Y (Antriebsmotor: HDM 240-300, PM ¹) GM 5500CM-Y (Antriebsmotor: SRM 240-300) GM 7500CM-Y (Antriebsmotor: SRM 240-300)		3	2000CM-CS, 2800CM-CS, 5500CM-C, 7500CM-C		4	8000CM-C, 9500CM-C GM 8000HM-Y (Antriebsmotor: HDM 240-300, EM ²) GM 9500HM-Y (Antriebsmotor: HDM 240-300, EM ²)	
Wert		Anschluss																	
0	Antrieb stillgesetzt	—																	
1	170CM-Y, 250CM-Y, 340CM-Y, 500CM-Y, 700CM-Y, 1000CM-Y, 1400CM-Y, 1000CM-C, 1400 CM-C, 2000CM-Y, 2800CM-Y 5500CM-Y (Antriebsmotor: NM 54XL-2), 7500CM-Y (Antriebsmotor: NM 54XL-2), 8000CM-Y (Antriebsmotor: NM 74r-4), 9500CM-Y (Antriebsmotor NM 74r-4)																		
2	2000CM-C, 2800CM-C, 4000CM-C, GM 4000CM-CS GM 8000HM-Y (Antriebsmotor: HDM 240-300, PM ¹) GM 9500HM-Y (Antriebsmotor: HDM 240-300, PM ¹) GM 5500CM-Y (Antriebsmotor: SRM 240-300) GM 7500CM-Y (Antriebsmotor: SRM 240-300)																		
3	2000CM-CS, 2800CM-CS, 5500CM-C, 7500CM-C																		
4	8000CM-C, 9500CM-C GM 8000HM-Y (Antriebsmotor: HDM 240-300, EM ²) GM 9500HM-Y (Antriebsmotor: HDM 240-300, EM ²)																		
	1) PM = Performance mode: Aktivierung der vollständigen Motorleistung. Hinweise in der Betriebsanleitung zur Gebläsestufe beachten (Anhang I und II)! 2) EM = Efficiency mode: Aktivierung einer verringerten Motorleistung. Hinweise in der Betriebsanleitung zur Gebläsestufe beachten (Anhang I und II)!																		

CP.14 Status Digitalausgänge

Dezimalwert	Ausgang	Funktion
1	X2A.18	Anzeige der aktuell gesetzten, externen und internen digitalen Ausgänge. Für jeden digitalen Ausgang wird ein bestimmter Dezimalwert ausgegeben. Sind mehrere Ausgänge gesetzt, wird die Summe ihrer Dezimalwerte angezeigt.
2	X2A.19	
4	X2A.24...26	
8	X2A.27...29	
16	intern A	
32	intern B	
64	intern C	
128	intern D	

CP.15 Kühlkörpertemperatur

Wertebereich	Beschreibung
0...150 °C	Dieser Parameter zeigt die aktuelle Kühlkörpertemperatur des Umrichters an.

CP.16 Letzter Fehler

Wertebereich	Beschreibung
0...255	Dieser Parameter speichert den letzten aufgetretenen Fehler. E.UP wird nicht gespeichert. Die Fehlermeldungen sind im Anhang „Fehlerdiagnose“ beschrieben.

CP.17 Fehlerzähler E.OC Überstrom/Erdschluss

Wertebereich	Beschreibung
0...255	Dieser Parameter speichert insgesamt aufgetretenen Fehler des Typs E.OC „Überstrom“. Die Fehlermeldungen sind im Anhang „Fehlerdiagnose“ beschrieben.

CP.18 Fehlerzähler E.OL Überlast

Wertebereich	Beschreibung
0...255	Dieser Parameter speichert insgesamt aufgetretenen Fehler des Typs E.OL „Überlast“. Die Fehlermeldungen sind im Anhang „Fehlerdiagnose“ beschrieben.

CP.19 Fehlerzähler E.OP Überspannung

Wertebereich	Beschreibung
0...255	Dieser Parameter speichert insgesamt aufgetretenen Fehler des Typs E.OP „Überspannung“. Die Fehlermeldungen sind im Anhang „Fehlerdiagnose“ beschrieben.

CP.20 Fehler E.OH Überhitzung Kühlkörper

Wertebereich	Beschreibung
0...255	Dieser Parameter speichert insgesamt aufgetretenen Fehler des Typs E.OH „Überhitzung Kühlkörper des Umrichters“. Die Fehlermeldungen sind im Anhang „Fehlerdiagnose“ beschrieben.

CP.21 Timer 1 Anzeige Schutzfunktion Überlast oder Minimalfrequenz nicht erreicht

Wertebereich	Beschreibung
0,00...300,00 s	Timer 1 startet sobald der Umrichter moduliert. Er wird zurückgesetzt, sobald die Minimalfrequenz (gebläseabhängig) erreicht wird. Dies kann je nach Gebläse bis maximal 300 s dauern. Bei Überschreiten von 300 s wird E.EF ausgelöst. Dadurch wird eine Blockade des Gebläses erkannt. Danach startet der Timer 1 sobald der Motornennstrom (gebläseabhängig) überschritten wird. Er wird zurückgesetzt, wenn die Auslastung wieder auf den zulässigen Pegel absinkt. Nach Ablauf von Timer 1 (300 s) wird E.EF ausgelöst, um eine Überlastung und damit Überhitzung des Motors zu vermeiden.

CP.22 Timer 2 Anzeige Minimalfrequenz nicht erreicht

Wertebereich	Beschreibung
0,00...300,00 s	Timer 2 startet bei „Modulation aus“. Er wird zurückgesetzt, sobald die Auslastung größer als der Pegel für die elektronische Bypassregelung ist.

2.2.4 Grundeinstellungen

CP.23 Festfrequenz 1 (X2.14)

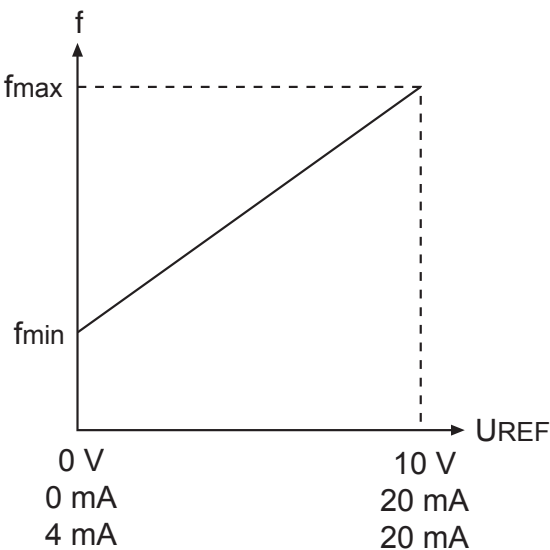
CP.24 Festfrequenz 2 (X2.15)

CP.25 Festfrequenz 3 (X2.14+X2.15)

	Wertebereich	Vorgabe	Beschreibung
CP.23	0...±400 Hz	0 Hz	Es können drei Festfrequenzen eingestellt werden. Die Anwahl der Festfrequenzen erfolgt über die Eingänge X2.14 und X2.15. Erfolgt eine Vorgabe außerhalb festgelegten Grenzen, wird die Frequenz intern begrenzt. Die Voreinstellung ist 0 Hz. Die einzustellenden Werte sind in der Gebläsedokumentation beschrieben.
CP.24		0 Hz	
CP.25		0 Hz	
	Eingang X2.14 Eingang X2.15 Eingang X2.14+15	==> Festfrequenz 1 ==> Festfrequenz 2 ==> Festfrequenz 3	

CP.26 AN1 Sollwertauswahl

Beschreibung Der Sollwerteingang 1 (AN1) kann mit verschiedenen Signalpegeln angesteuert werden. Um das Signal richtig auswerten zu können, muss dieser Parameter der Signalquelle angepasst werden. Die Auswahl ist mit „ENTER“ zu bestätigen.		
Wert	Vorgabe	Drehrichtung
0	x	0...10 VDC / Ri=56 kΩ
1		0...20 mADC / Ri=250 Ω
2		4...20 mADC / Ri=250 Ω



CP.27 Softwareversion

Wertebereich	Beschreibung
0...65535	Anzeige der aktuellen Softwareversion.

3. Fehlerdiagnose

Fehlermeldungen werden beim KEB COMBIVERT immer mit einem „E.“ und dem entsprechenden Fehlercode in der Anzeige dargestellt. Fehlermeldungen bewirken ein sofortiges Abschalten der Modulation. Der Wiederanlauf ist erst nach Reset oder AutoReset möglich.

Display	COMBIVIS	Wert	Bedeutung
Statusmeldungen			
bbL	Motorentregung	76	Endstufen zur Motorentregung gesperrt
FAcc	Beschleunigung Rechtslauf	64	Es wird mit den eingestellten Rampenzeiten mit Drehrichtung rechts beschleunigt.
Fcon	Konstantfahrt Rechtslauf	66	Die Beschleunigungs- / Verzögerungsphase ist beendet und es wird mit konstanter Drehzahl / Frequenz mit Drehrichtung rechts gefahren.
FdEc	Verzögerung Rechtslauf	65	Es wird mit den eingestellten Rampenzeiten mit Drehrichtung rechts angehalten.
HCL	Hardwarestromgrenze	80	Die Meldung wird ausgegeben, wenn der Ausgangsstrom die Hardwarestromgrenze erreicht.
LAS	Beschleunigungsstop	72	Diese Meldung wird angezeigt, wenn während der Beschleunigung die Auslastung auf den eingestellten Auslastungspegel begrenzt wird.
LdS	Verzögerungsstop	73	Diese Meldung wird angezeigt, wenn während der Verzögerung die Auslastung auf den eingestellten Auslastungspegel oder die Zwischenkreisspannung auf den eingestellten Spannungspegel begrenzt wird.
LS	Stillstand (Mod. aus)	70	Es ist keine Drehrichtung vorgegeben, die Modulation ist abgeschaltet.
nO_PU	Leistungsteil nicht bereit	13	Das Leistungsteil ist nicht bereit, bzw. wird nicht von der Steuerung erkannt.
noP	keine Reglerfreigabe	0	Reglerfreigabe (Klemme ST) ist nicht geschaltet.
rAcc	Beschleunigung Linkslauf	67	Es wird mit den eingestellten Rampenzeiten mit Drehrichtung links beschleunigt.
rcon	Konstantfahrt Linkslauf	69	Die Beschleunigungs- / Verzögerungsphase ist beendet und es wird mit konstanter Drehzahl / Frequenz mit Drehrichtung links gefahren.
rdEc	Verzögerung Linkslauf	68	Es wird mit den eingestellten Rampenzeiten mit Drehrichtung links angehalten.
SLL	Stromgrenze erreicht	71	Diese Meldung wird angezeigt, wenn während der Konstantfahrt die Auslastung auf die eingestellte Stromgrenze begrenzt wird.
Fehlermeldungen			
E.buS	Fehler! Watchdog	18	Die eingestellte Überwachungszeit (Watchdog) der Kommunikation zwischen Operator und PC, bzw. zwischen Operator und Umrichter wurde überschritten.
E.Cdd	Fehler! Antriebsdatenberechnung	60	Bei der automatischen Motorständewiderstandsmessung ist ein Fehler aufgetreten.
E.dOH	Fehler! Motorüberhitzung	9	Motortemperaturschalter oder PTC an den Klemmen T1/T2 hat ausgelöst. Fehler erst rücksetzbar bei E.ndOH, wenn PTC wieder niederohmig ist. Ursachen:
			Widerstand an den Klemmen T1/T2 >1650 Ohm
			Motor überlastet
			Leitungsbruch zum Temperaturfühler
E.dri	Fehler! Treiberrelais	51	Das Relais für die Treiberspannung auf dem Leistungsteil hat bei gegebener Reglerfreigabe nicht angezogen oder ist bei geöffneter Reglerfreigabe nicht abgefallen.

weiter auf nächster Seite

Display	COMBIVIS	Wert	Bedeutung
E.EEP	Fehler! EEPROM defekt	21	Nach Rücksetzen ist Betrieb weiter möglich (ohne Speichern im EEPROM)
E.EF	Fehler! Externer Fehler		Timer 1 ist abgelaufen. Funktion der Timer 1 siehe Parameter CP.21.
E.iEd	Fehler! NPN/PNP-Umschaltung	53	Hardwarefehler bei der NPN-/PNP-Umschaltung oder bei der Start/Stop-Messung.
E.Inl	Fehler! MFC nicht gebootet	57	MFC nicht gebootet.
E.LSF	Fehler! Ladeschaltung	15	Das Ladeshuntrelais ist nicht angezogen. Dies tritt kurzzeitig während der Einschaltphase auf, muß jedoch sofort selbstständig zurückgesetzt werden. Bleibt die Fehlermeldung bestehen, können folgende Ursachen in Frage kommen:
			Ladeshunt defekt
			falsche oder zu geringe Eingangsspannung
			hohe Verluste in der Versorgungsleitung
			Bremswiderstand falsch angeschlossen oder defekt
			Bremsmodul defekt
E.ndOH	Motortemperatur wieder normal	11	Motortemperaturschalter oder PTC an den Klemmen T1/T2 ist wieder im normalen Arbeitsbereich. Der Fehler kann nun zurückgesetzt werden.
E.nOH	Kühlkörpertemperatur wieder normal	36	Temperatur des Kühlkörpers wieder im zulässigen Betriebsbereich. Der Fehler kann zurückgesetzt werden.
E.nOHI	Innenraumtemperatur wieder normal	7	keine Übertemperatur Innenraum E.OHI mehr, Innenraumtemperatur ist um mind. 3°C gesunken, Fehler rücksetzbar
E.nOL	Überlast beseitigt	17	keine Überlast mehr, OL-Zähler hat 0 % erreicht; nach Fehler E.OL muß eine Abkühlphase abgewartet werden. Diese Meldung erscheint nach Beendigung der Abkühlphase. Der Fehler kann zurückgesetzt werden. Der Umrichter muss während der Abkühlphase eingeschaltet bleiben.
E. OC	Fehler! Überstrom	4	Tritt auf, wenn der angegebene Spitzenstrom überschritten wird. Ursachen:
			zu kurze Beschleunigungsrampen
			zu große Last bei abgeschaltetem Beschleunigungsstop und abgeschalteter Konstantstromgrenze
			Kurzschluß am Ausgang
			Erdschluß
			zu kurze Verzögerungsrampe
			Motorleitung zu lang
			EMV
E. OH	Fehler! Übertemperatur Kühlkörper	8	DC-Bremse bei großen Leistungen aktiv (siehe 6.9.3)
			Temperatur des Kühlkörpers ist zu hoch. Fehler erst rücksetzbar bei E.nOH Ursachen:
			unzureichender Luftstrom am Kühlkörper (verschmutzt)
			zu hohe Umgebungstemperatur
E.OH2	Fehler! Motorschutzfunktion	30	Lüfter verstopft
E.OHI	Fehler! Übertemperatur Innenraum	6	Das elektronische Motorschutzrelais hat ausgelöst.
			Innenraumtemperatur zu hoch. Fehler erst rücksetzbar bei E.nOHI, wenn die Innenraumtemperatur um mind. 3 °C gesunken ist

weiter auf nächster Seite

Display	COMBIVIS	Wert	Bedeutung
E. OL	Fehler! Überlast (Ixt)	16	Überlast Fehler erst rücksetzbar, bei E.nOL, wenn OL-Zähler wieder 0 % erreicht hat. Tritt auf, wenn eine zu große Belastung länger als für die zulässige Zeit (s. Technische Daten) anliegt. Ursachen:
			schlechter Reglerabgleich
			mechanischer Fehler oder Überlastung in der Applikation
			Umrichter falsch dimensioniert
			Motor falsch beschaltet
E. OP	Fehler! Überspannung	1	Geber defekt
			Spannung im Zwischenkreis zu hoch. Tritt auf, wenn die Zwischenkreisspannung über den zugelassenen Wert ansteigt. Ursachen:
			schlechter Reglerabgleich (Überschwinger)
			Eingangsspannung zu hoch
			Störspannungen am Eingang
E. Pu	Fehler! Leistungsteil	12	zu kurze Verzögerungsrampe
			Bremswiderstand defekt oder zu klein
E. Puci	Fehler! Leistungsteil unbekannt	49	Allgemeiner Leistungsteilfehler (z.B. Lüfter)
E. Puci	Fehler! Leistungsteil unbekannt	49	Während der Initialisierungsphase wurde das Leistungsteil nicht, oder als nicht zulässig, erkannt.
E. Puch	Fehler! Leistungsteil geändert	50	Die Leistungsteilkennung hat sich geändert; bei gültigem Leistungsteil kann der Fehler durch Schreiben auf SY.3 zurückgesetzt werden. Wenn der in SY.3 angezeigte Werte geschrieben wird, werden nur die leistungsteilabhängigen Parameter neu initialisiert. Wird ein beliebiger anderer Wert geschrieben, dann werden Defaultwerte geladen. Bei manchen Geräten ist nach dem Schreiben von Sy.3 ein Power-On-Reset erforderlich.
E. PUCO	Fehler! Leistungsteil Kommunikation	22	Parameterwert konnte nicht zum Leistungsteil geschrieben werden. Quittung vom LT <> OK
E. PUIN	Fehler! Leistungsteil Kodierung	14	Fehler: Softwareversion von Leistungsteil und Steuerkarte sind unterschiedlich. Fehler nicht rücksetzbar (nur bei F5-G im B-Gehäuse)
E. SEt	Fehler! Parametersatzanwahl	39	Es wurde versucht, einen gesperrten Parametersatz anzuwählen. Als Reaktion wurde "Fehler, Neustart nach Reset" programmiert.
E. UP	Fehler! Unterspannung	2	Spannung im Zwischenkreis zu gering. Tritt auf, wenn die Zwischenkreisspannung unter den zugelassenen Wert sinkt. Ursachen:
			Eingangsspannung zu gering oder instabil
			Umrichterleistung zu klein
			Spannungsverluste durch falsche Verkabelung
			Versorgungsspannung durch Generator / Transformator bricht bei sehr kurzen Rampen ein
			Bei F5-G im B-Gehäuse wird E.UP auch angezeigt, wenn keine Kommunikation zwischen Leistungsteil und Steuerkarte erfolgt.
			Sprungfaktor (Pn.56) zu klein
E. UPh	Fehler! Netzphase	3	wenn ein digitaler Eingang als externer Fehlereingang mit Fehlermeldung E.UP programmiert ist (Pn.65).
			Phase der Eingangsspannung fehlt (Ripple detect)

4. Zertifizierungen

4.1 CE-Kennzeichnung

CE gekennzeichnete Frequenzumrichter und Servoantriebe sind in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG entwickelt und hergestellt worden.

Die Inbetriebnahme (d.h. die Aufnahme der bestimmungsmäßigen Verwendung) der Frequenzumrichter oder Servoantriebe ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Anlage oder Maschine den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) sowie der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) entspricht (beachte EN 60204).

Die Frequenzumrichter und Servoantriebe erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die harmonisierten Normen der Reihe EN 61800-2 in Verbindung mit EN 60439-1 und EN 60146 werden angewendet.

Dies ist ein Produkt mit eingeschränkter Erhältlichkeit nach IEC 61800-3. Dieses Produkt kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

4.2 Herstellererklärung

Eine Herstellererklärung gemäß 2006/42/EG kann bei Bedarf von KEB ausgestellt werden.

4.3 UL / CUL-Kennzeichnung

E167544



Eine Abnahme gemäß UL ist auf dem Typenschild durch nebenstehendes Logo gekennzeichnet.

Zur Konformität gemäß UL für einen Einsatz auf dem nordamerikanischen und kanadischen Markt sind folgende zusätzliche Hinweise unbedingt zu beachten (englischer Originaltext):

- For control cabinet mounting as „Open Type“
- Control Board Rating (max. 30Vdc, 1A)
- Maximum Surrounding Air Temperature 45°C (113°F)
- Overload protection at 130 % of inverter output rated current (see type plate)
- Motor protection by adjustment of inverter parameters. For adjustment see application manual parameters Pn.14 and Pn.15.
- „Use 60/75°C copper conductors only“ for equipment rated 100 Amperes or less and „Use 75°C copper conductors only“ for equipment rated greater than 100 Amperes.
- Terminals - Torque Value for Field Wiring Terminals, the value to be according to the R/C Terminal Block used.
- Ground terminal - „Ground stud and nut shall be connected with UL listed ring connectors (ZMVV), rated suitable“ (only housing size R). The suitable torque value of the nuts in Nm, description of the terminal strips.
- Use in a pollution degree 2 environment
- „Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the Manufacturer Instructions, National Electrical Code and any additional local codes“, or the equivalent“.
- For 240 V models:
„Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 10000 rms symmetrical amperes, 240 Volts maximum, when protected by fuses or see instruction manual for alternate BCP“
For 480 V models:
„Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 10000 rms symmetrical amperes, 480 Volts maximum, when protected by fuses or see instruction manual for alternate BCP“
For all models:
For details of the branch circuits protection, which can be used, see technical data

5. **Passwörter**

Nur Lesen		Lesen/Schreiben		Drivemodus
100		—		—

This instruction manual describes the control boards F5-Compact/General with special programming for split-cage blowers. It is only valid together with the Instruction Manuals Part 1 and Part 2. Both Instruction Manuals must be made available to the user. Prior to performing any work on the unit the user familiarize himself with the unit. This includes especially the knowledge and observance of the safety and warning directions of Part 1. The pictographs used in this instruction manual have following meaning:



**Danger
Warning
Caution**

Is used, if life or health of the user are endangered or substantial damage to property can occur.



**Attention
observe at
all costs**

Is used, if a measure is necessary for safe and trouble-free operation.



**Information
Help
Tip**

Is used, if a measure simplifies the handling or operation of the unit.

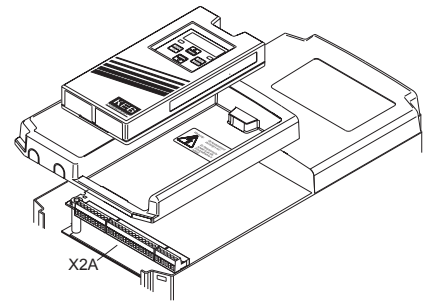
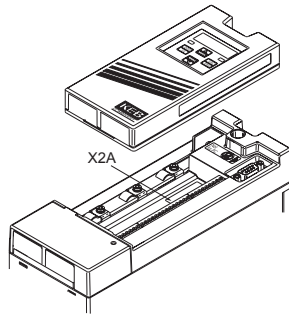
The information contained in the technical documentation, as well as any user-specific advice in spoken and written and through tests, are made to best of our knowledge and information about the application. However, they are considered for information only without responsibility. This also applies to any violation of industrial property rights of a third-party.

Inspection of our units in view of their suitability for the intended use must be done generally by the user. Inspections are particularly necessary, if changes are executed, which serve for the further development or adaption of our products to the applications (hardware, software or download lists). Inspections must be repeated completely, even if only parts of hardware, software or download lists are modified.

Application and use of our units in the target products is outside of our control and therefore lies exclusively in the area of responsibility of the user.

1.	Control board F5-C/-G	4
1.1	Assignment of Terminal Strip X2A	4
1.2	Connection of the control circuit	5
1.3	Operator	6
2.	Operation of the Unit	7
2.1	Keyboard	7
2.2	Parameter description	8
2.2.1	Parameter summary	8
2.2.2	Password Input	9
2.2.3	Operating Display	9
2.2.4	Initial settings	13
3.	Error Assistance	14
4.	Certifications	17
4.1	CE-Marking	17
4.2	Manufacturer's Declaration	17
4.3	UL / CUL-Marking	17
5.	Passwords	18

Installation and Connection



1. Control board F5-C/-G

1.1 Assignment of Terminal Strip X2A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

PIN	Function	Name	Description	
Analog inputs				
1	+ Setpoint input	AN1+	Differential voltage input 0...10 VDC, 0...20 mA, 4...20 mA. Active, if no fixed frequency is selected. Resolution / scan time General: 12 Bit / 1 ms Compact: 11 Bit / 2 ms	
2	- Setpoint input	AN1-		
3	reserved	AN2+		
4	reserved	AN1-		
Analog outputs				
5	Analog output 1	ANOUT1	Analog output of the output frequency 0...10 VDC ^ 0...fmax (dep. on blower) 5 mA; Ri=100 Ω Resolution 12 Bit	
6	Analog output 2	ANOUT2		Analog output of the apparent current 0...10 VDC ^ 0...2xrated current
Voltage supply				
7	+10 V Output	CRF	Reference voltage for setpoint potentiometer	+10 VDC +5% / max. 4 mA
8	Analog ground	COM	Ground for analog in- and output	
9				
Digital inputs				
10	Direction of rotation/blower type	I1	Terminals for the direction of rotation and blower type selection. Assignment see CP.13.	13...30 VDC ±0 % stabilized Ri=2,1 kΩ Scan time 1 ms
11		I2		
12		I3		
13	Anti-pressure hunting function	I4	Electronic anti-pressure hunting function	
14	Fixed frequency 1	F	I1+I2 = fixed frequency 3	
15	Fixed frequency 2	R	no input = analog set value	
16	Control release / Reset	ST	Power modules are enabled	
17	reset	RST	Reset; only when an error occurs	
Transistor outputs				
18	Overload protection	O1	Transistor output switches at response of the electrical bypass control.	
19	Stall protection	O2	Transistor output switches at overload of the motor or if the minimum frequency is not reached (blower blocked).	
Voltage supply				
20	24 V-Output	Uout	Supply voltage for digital inputs/outputs (max. 100 mA)	
21	20...30 V-Input	Uin	Voltage input for external supply	
22	Digital ground	0V	Reference potential for digital inputs/outputs	
23				
Relay outputs				
24	NO contact 1	RLA	Fault relay	at maximum 30 VDC 0,01...1A
25	NC contact 1	RLB		
26	Switching contact 1	RLC		
27	NO contact 2	FLA	Frequency dependent switch switches, if actual frequency > minimal frequency	
28	NC contact 2	FLB		
29	Switching contact 2	FLC		

1.2 Connection of the control circuit

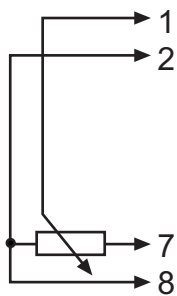
In order to prevent a malfunction caused by interference voltage supply on the control inputs, the following directions should be observed:



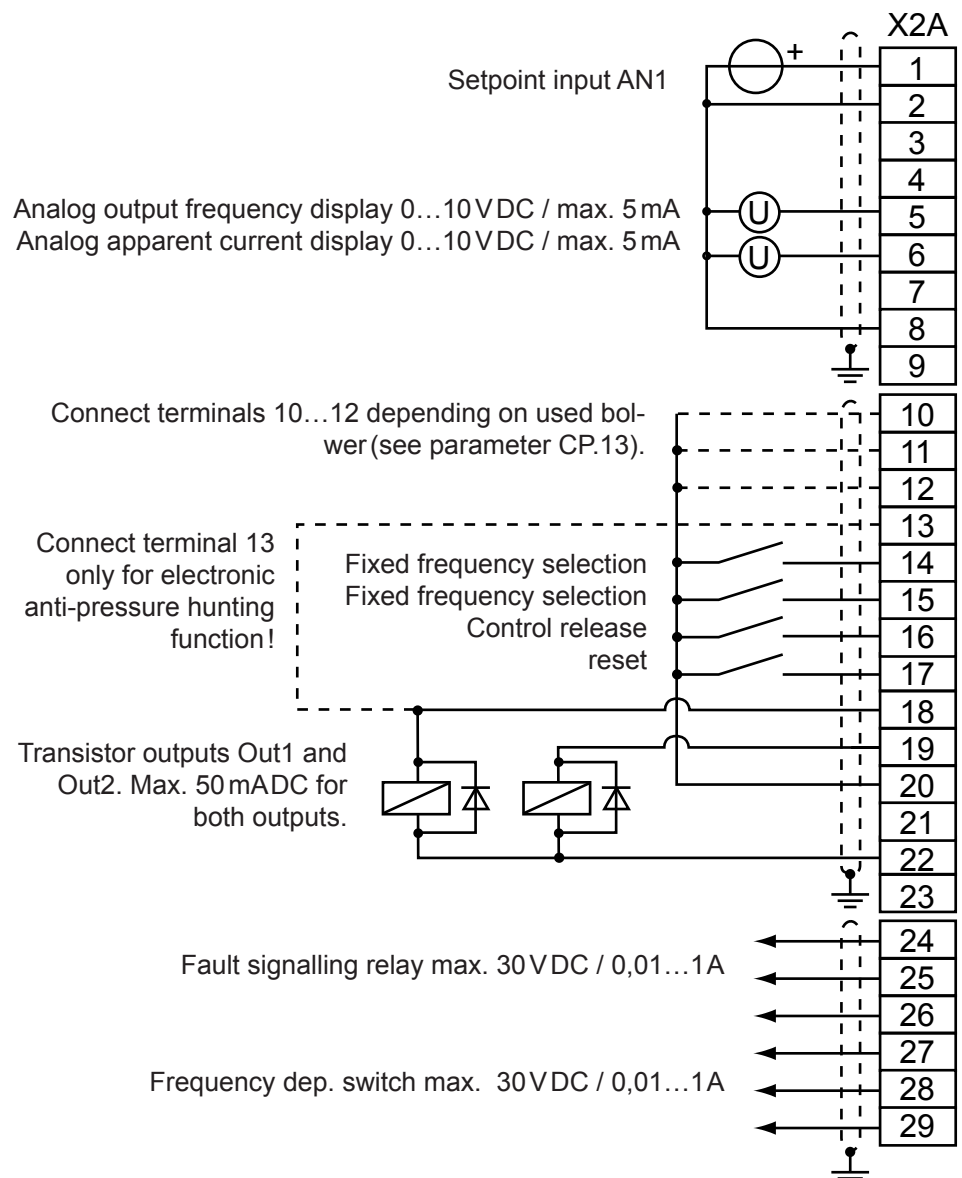
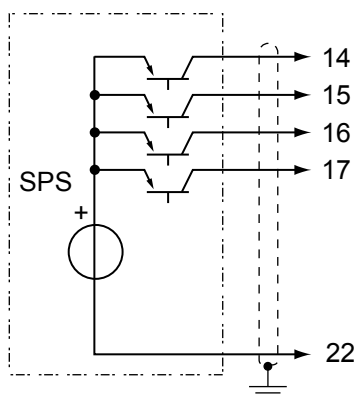
EMC

- Use shielded / drilled cables
- Lay shield on one side of the inverter onto earth potential
- Use separate shielding for analog and digital control lines. Depending on the use of the relay outputs, an extra shielding is to be used, too.
- Lay control and power cable separately (about 10...20 cm apart); lay cables in a right angle
- In case of inductive load on the relay outputs a protective wiring must be provided (e.g. free-wheeling diode).
- Connect potential equalizing line only if a potential difference of >30V exists between the controls.

Set value potentiometer
3...10 kΩ



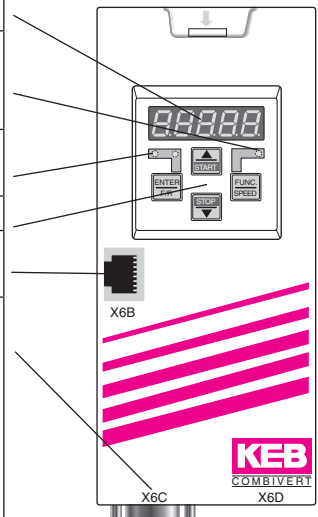
Control with SPS



1.3 Operator

As an accessory to the local or external (option: cable 00.F5.0C0-1xxx) operation an operator is necessary. To prevent malfunctions, the inverter must be brought into nOP status before connecting / disconnecting the operator (open control release). When starting the inverter, it is started with the last stored values or factory setting.

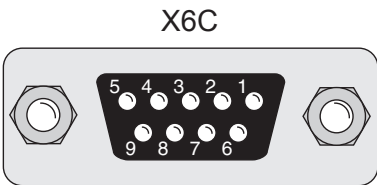
Digital operator (part number 00.F5.060-1000)		
Interface operator (part number 00.F5.060-2000)		
x	x	5-digit LED display
x	x	Operating / Error display Normal „LED on“ Error „LED blinks“
-	x	Interface control BUS-Operation „LED on“
x	x	Double function keyboard
-	x	X6B HSP5 programming and diagnostic interface
-	x	X6C RS232/RS485



The diagram illustrates the physical layout of the digital operator. It features a 5-digit LED display at the top, which can show normal operation or error states (blinking). Below the display is a control panel with a 'START' button, an 'ENTER' button, a 'STOP' button, and a 'RUNG SPEED' button. The interface is controlled via a BUS-Operation 'LED on' indicator. A double function keyboard is located below the control panel. The X6B connector is used for HSP5 programming and diagnostic interface, and the X6C connector is used for RS232/RS485 communication. The KEB logo and 'COMBIVERT X6D' are visible at the bottom right.

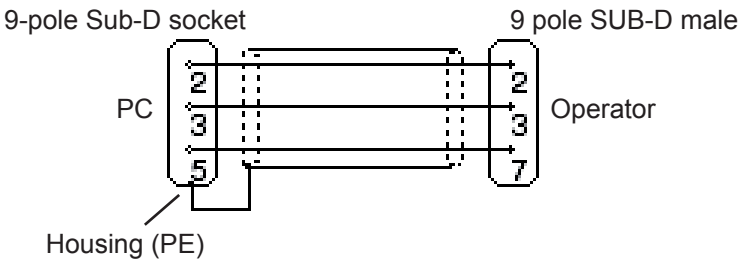


Use only the operator interface for the serial data transfer according to RS232/485. The direct connection, PC to the inverter is only valid with a special cable (part number 00.F5.0C0-0001), otherwise, it would lead to the destruction of the PC-interface!



PIN	RS485	Signal	Meaning
1	-	-	reserved
2	-	TxD	transmission signal RS232
3	-	RxD	receive signal RS232
4	A'	RxD-A	receive signal A RS485
5	B'	RxD-B	receive signal B RS485
6	-	VP	Voltage supply +5 V (Imax=50 mA)
7	C/C'	DGND	data reference potential
8	A	TxD-A	transmission signal A RS485
9	B	TxD-B	transmission signal B RS485

RS 232 cable
Part number
00.58.025-001D
Length 3 m



2. Operation of the Unit

2.1 Keyboard

When switching on KEB COMBIVERT F5 the value of parameter CP.1 appears (see Drive mode to switch the keyboard function).

The function key changes between the parameter value and parameter number.



With UP (▲) and DOWN (▼) the value of the parameter number is increased/decreased with changeable parameters.



Principally during a change, parameter values are immediately accepted and stored non-volatile. However, with some parameters it is not useful that the adjusted value is accepted immediately. With these parameters (see parameter overview) the adjusted value is accepted and stored non-volatile by pressing the ENTER key.

If a malfunction occurs during operation, the actual display is overwritten by the alarm message. The alarm message in the display is reset by ENTER.



With ENTER only the error message in the display is reset. The present error is displayed in the status display (CP. 3). In order to reset the error itself, the cause must be removed or a power-on reset must be made.

Parameter Description

2.2 Parameter description

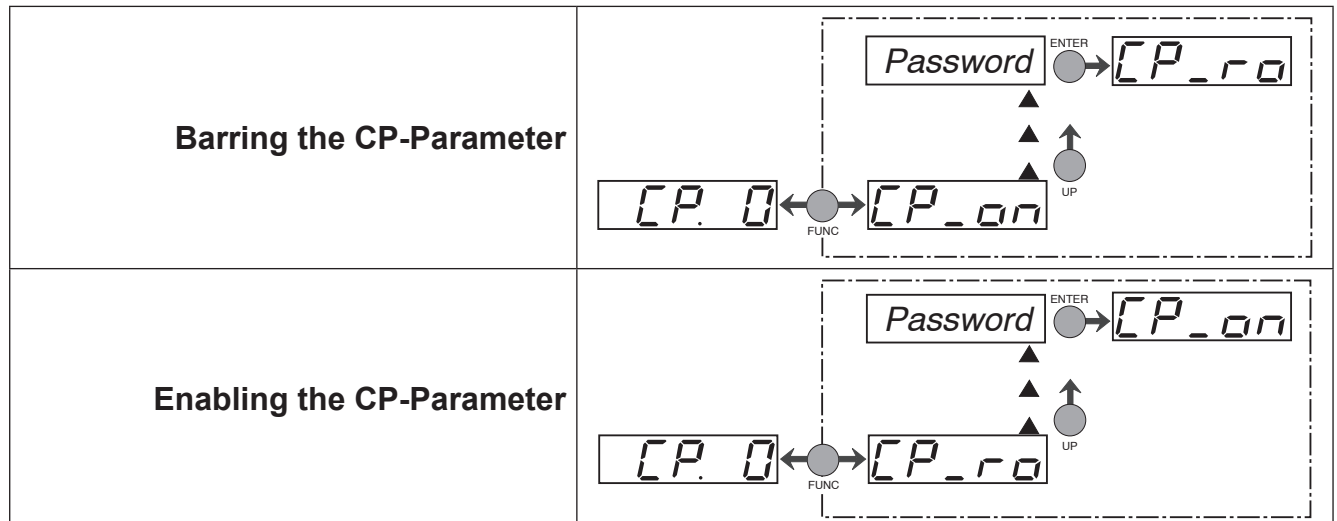
2.2.1 Parameter summary

Parameter		Adjustment/dis- play range	Resolution	↵	Set	Address
CP.00	Password input	0...9999	1		0	0801h
CP.01	Actual frequency display	0...±400 Hz	0.0125 Hz		0	0203h
CP.02	Set frequency display	0...±400 Hz	0.0125 Hz		0	0201h
CP.03	Inverter state	—	—		0	0200h
CP.04	Apparent current	0...I _{rated}	0.1 A		0	020Fh
CP.05	Apparent current / peak value	0...I _{rated}	0.1 A		0	0210h
CP.06	Inverter load	0...100 %	1 %		0	020Dh
CP.07	DC link voltage	0...1000 V	1 V		0	0212h
CP.08	DC-link voltage / peak value	0...1000 V	1 V		0	0213h
CP.09	Output voltage	0...778 V	1 V		0	0213h
CP.10	Analog input AN1 setpoint display	0...100 %	1 %		0	021Bh
CP.11	Display energy saving factor	0...100 %	1 %		Active	0507h
CP.12	Input terminal status	0...4095	1		0	0215h
CP.13	Display actual blower type	0...7	1		0	021Ah
CP.14	Output terminal state	0...255	1		0	0219h
CP.15	Power module temperature	0...150 °C	1 °C		0	0226h
CP.16	Last error	0...255	1		0	0E18h
CP.17	Error counter E.OC overcurrent/ground fault	0...65535	1		0	0E1Ah
CP.18	Error counter E.OL overload	0...65535	1		0	0E1Bh
CP.19	Error counter E.OP overvoltage	0...65535	1		0	0E1Ch
CP.20	Error counter E.OH overheating heat sink	0...65535	1		0	0E1Dh
CP.21	Timer 1 display protection function overload or minimal frequency not reached	0.00...300 s	0,01		0	022Bh
CP.22	Timer 2 display electronic anti-pressure hunting function	0.00...300 s	0.01 s		0	022Ch
CP.23	Fixed frequency 1	±400 Hz	0.0125 Hz		Active	0315h
CP.24	Fixed frequency 2	±400 Hz	0.0125 Hz		Active	0316h
CP.25	Fixed frequency 3	±400 Hz	0.0125 Hz		Active	0317h
CP.26	AN1 set value selection	0...2	1	x	0	0A00h
CP.27	Software version	0...65535	1		0	0E16h

2.2.2 Password Input

CP.00 Password Input

Ex works the frequency inverter is supplied without password protection, this means that all changeable parameters can be adjusted. After parameterizing the unit can be barred against unauthorized access (Passwords: see last but one page). The adjusted mode is stored.



2.2.3 Operating Display

The parameters below serve for the controlling of the frequency inverter during operation.

CP.01 Actual frequency display

Co-domain	Description
0...±400 Hz	Display of the actual output frequency in Hz. Additionally the operator display "noP" and "LS", even if the control release or direction of rotation are not switched (see CP.3). The rotation of the inverter is indicated by the sign. Examples:
18.3	Output frequency 18,3 Hz, rotation forward
-18.3	Output frequency 18,3 Hz, rotation reverse

CP.02 Setpoint frequency display

Co-domain	Description
0...±400 Hz	Display of actually set value. For control reasons the set speed is displayed, even if the control release or direction of rotation are not switched. If no direction of rotation is set, the set speed for clockwise rotation (forward) is displayed.

CP.03 Inverter status

The status display shows the actual working conditions of the inverter. Possible displays and their meaning:

Display	Status
noP	„no Operation“ control release not bridged; modulation switched off; output voltage = 0V; drive is not controlled.
LS	„Low Speed“ no direction of rotation preset; modulation switched off; output voltage = 0V; drive is not controlled.
FAcc	"Forward Acceleration" drive accelerates with direction of rotation forward.
FdEc	„Forward Deceleration“ drive decelerates with direction of rotation forward.
rAcc	"Reverse Acceleration" drive accelerates with direction of rotation reverse.

further on next side

Parameter Description

Display	Status
rdEc	"Reverse Deceleration" drive decelerates with direction of rotation reverse.
Fcon	"Forward Constant" drive runs with a constant speed and direction of rotation forward.
rcon	"Reverse Constant" drive runs with constant speed and direction of rotation reverse.

Other status messages are described at the parameters, where they occur (see chapter 4 „Error diagnosis“).

CP.04 Apparent current

Co-domain	Description
0...±6553.5A	Display of the actual apparent current in ampere.

CP.05 Apparent current / peak value

Co-domain	Description
0...±6553.5A	CP.5 makes it possible to recognize the max. apparent current. For that the highest value of CP.4 is stored in CP.5. The peak value memory can be cleared by pressing the UP, DOWN or ENTER key or over bus by writing any value you like to the address of CP.5. The switch off of the inverter also clears the memory.

CP.06 Inverter load

Co-domain	Description
0.0...200.00 %	Display of the actual inverter rate of utilization in percent. 100% rate of utilization is equal to the inverter rated current. Only positive values are displayed, meaning there is no differentiation between motor and generatoric operation.

CP.07 Intermediate circuit voltage

Display	Description			
0...1000 V	Display of actual DC-link voltage in volt. Typical values:			
	V-class	Normal operation	Overvoltage (E.OP)	Undervoltage (E.UP)
	230 V	300...330 V DC	approx. 400 V DC	approx. 216 V DC
	400 V	530...620 V DC	approx. 800 V DC	approx. 240 V DC

CP.08 DC-link voltage / peak value

Display	Description
0...1000V	CP.8 makes it possible to recognize short-time voltage rises within an operating cycle. For that the highest value of CP.7 is stored in CP.8. The peak value memory can be cleared by pressing the UP, DOWN or ENTER key or over bus by writing any value you like to the address of CP.8. The switch off of the inverter also clears the memory.

CP.09 Output voltage

Co-domain	Description
0...778V	Display of the actual output voltage in volt.

CP.10 Analog input AN1 setpoint display

Co-domain	Description
0...100 %	This parameter displays the value of the analog signal in percent AN1 (X2A.1 / X2A.2). A value of 0...±100 % corresponds to the setpoint selection (CP.26) 0...±10V, 0...±20mA or 4...20mA.

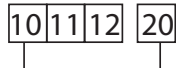
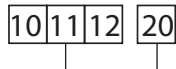
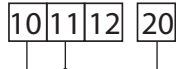
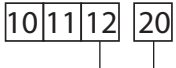
CP.11 Display energy saving factor

Co-domain	Description
0...100 %	The output voltage is load-adapted. Energy is saved by reduced voltage and an overheating of the motor is prevented. This parameter displays the value in percent on which the current output voltage is reduced referring to the output voltage in accordance with V/f characteristic.

CP.12 Input terminal status

Decimal value	Input	Function
1	X2A.16	Display of the currently controlled digital inputs. The logic levels are indicated at the input terminals or at the internal inputs regardless of the following logic operations. A certain decimal value is output for each digital input. If several inputs are controlled, the sum of the decimal values is indicated.
2	X2A.17	
4	X2A.14	
8	X2A.15	
16	X2A.10	
32	X2A.11	
64	X2A.12	
128	X2A.13	
256	internal A	
512	internal B	
1024	internal C	
2048	internal D	

CP.13 Display actual blower type

Display	Description	
0...4	Display of actual blower type. The display is dependent on the wiring of the terminals X2A.10...12 (see page 5). The values are assigned as follows:	
	Value	Connection
	0	Drive stopped —
	1	170CM-Y, 250CM-Y, 340CM-Y, 500CM-Y, 700CM-Y, 1000CM-Y, 1400CM-Y, 1000CM-C, 1400 CM-C, 2000CM-Y, 2800CM-Y 5500CM-Y (drive motor: NM 54XL-2), 7500CM-Y (drive motor: NM 54XL-2), 8000CM-Y (drive motor: NM 74r-4), 9500CM-Y (drive motor NM 74r-4) 
	2	2000CM-C, 2800CM-C, 4000CM-C, GM 4000CM-CS GM 8000HM-Y (drive motor: HDM 240-300, PM ¹⁾ GM 9500HM-Y (drive motor: HDM 240-300, PM ¹⁾ GM 5500CM-Y (drive motor: SRM 240-300) GM 7500CM-Y (drive motor: SRM 240-300) 
	3	2000CM-CS, 2800CM-CS, 5500CM-C, 7500CM-C 
	4	8000CM-C, 9500CM-C GM 8000HM-Y (drive motor: HDM 240-300, EM ²⁾ GM 9500HM-Y (drive motor: HDM 240-300, EM ²⁾ 
1) PM = Performance mode: Activation of the complete motor rating, observe instructions in the manual of the blower module (annex I and II)! 2) EM = Efficiency mode: Activation of a reduced motor rating, observe instructions in the manual of the blower module (annex I and II)!		

Parameter Description

CP.14 Output terminal state

Decimal value	Output	Function
1	X2A.18	Display of the external and internal digital output set currently. A certain decimal value is output for each digital output. If several outputs are set, the sum of the decimal values is indicated.
2	X2A.19	
4	X2A.24...26	
8	X2A.27...29	
16	internal A	
32	internal B	
64	internal C	
128	internal D	

CP.15 Power module temperature

Co-domain	Description
0...150 °C	This parameter displays the current power module temperature of the inverter.

CP.16 Last error

Co-domain	Description
0...255	This parameter stores the last occurred error. E.UP is not stored. The error messages are described in the chapter "Error Diagnosis".

CP.17 Error counter E.OC overcurrent/ground fault

Co-domain	Description
0...255	This parameter stores all errors of the type E.OC „overcurrent“. The error messages are described in the chapter "Error Diagnosis".

CP.18 Error counter E.OL overload

Co-domain	Description
0...255	This parameter stores all errors of the type E.OL „overload“. The error messages are described in the chapter "Error Diagnosis".

CP.19 Error counter E.OP overvoltage

Co-domain	Description
0...255	This parameter stores all errors of the type E.OP "overvoltage". The error messages are described in the chapter "Error Diagnosis".

CP.20 Error E.OH overheating power module

Co-domain	Description
0...255	This parameter stores all errors of the type E.OH „overheating power module of the inverter“. The error messages are described in the chapter "Error Diagnosis".

CP.21 Timer 1 display protection function overload or minimal frequency not reached

Co-domain	Description
0.00...300.00 s	Timer 1 starts as soon as the inverter starts to modulate. The timer is reset as soon as the minimum frequency (blower dependent) is reached. Depending on the blower type this can last max. upto. 300s. E.EF is released on exceeding 300s. Thus a blockade of the blower is recognized. Timer 1 starts as soon as the rated motor current (blower dependent) is exceeded. The rated motor current is reset if the load decreases to the permissible level. E.EF is released after expiration of timer 1 (300 s), in order to avoid overload and thus overheating of the motor.

CP.22 Timer 2 display minimal frequency not reached

Co-domain	Description
0.00...300.00 s	Timer 2 starts when „modulation off“. Timer 2 is reset as soon as load exceeds the level for the electronic anti-pressure hunting function.

2.2.4 Initial settings

CP.23 Fixed frequency 1 (X2.14)

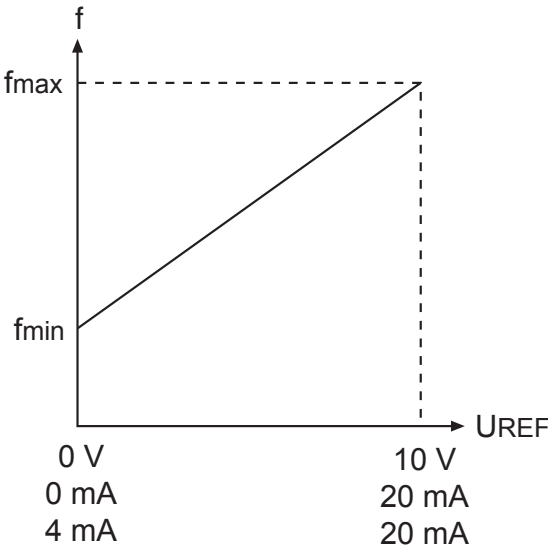
CP.24 Fixed frequency 2 (X2.15)

CP.25 Fixed frequency 3 (X2.14+X2.15)

Co-domain		Setting	Description
CP.23	0...±400 Hz	0Hz	Three fixed frequencies can be adjusted. The selection is made by the inputs X2.14 and X2.15. The frequency is internal limited, if a setting is outside the fixed frequencies. The default setting is 0Hz. The values to be adjusted are described in the blower documentation.
CP.24		0Hz	
CP.25		0Hz	
	Input X2.14 ==> Fixed frequency 1 Input X2.15 ==> Fixed frequency 2 Input X2.14+15 ==> Fixed frequency 3		

CP.26 AN1 Set value selection

Description		
The setpoint input 1 (AN1) can be triggered by various signal levels. In order to correctly evaluate the signal, this parameter must be adapted to the signal source. The settings must be confirm by „ENTER“.		
Value	Setting	Direction of rotation
0	x	0...10 V DC / Ri = 56 kΩ
1		0...20 mADC / Ri = 250 Ω
2		4...20 mADC / Ri = 250 Ω



CP.27 Software version

Co-domain	Description
0...65535	Display of the current software version.

3. Error Assistance

At KEB COMBIVERT error messages are always represented with an "E." and the appropriate error in the display. Error messages cause the immediate deactivation of the modulation. Restart possible only after reset or autoreset.

Display	COMBIVIS	Value	Meaning
Status messages			
bbL	base block	76	Power modules for motor de-excitation locked
FAcc	forward acceleration	64	Acceleration with the adjusted ramps in clockwise direction of rotation.
Fcon	forward constant	66	Acceleration / deceleration phase is completed and it is driven with constant speed / frequency in clockwise direction of rotation.
FdEc	forward deceleration	65	It is stopped with the adjusted ramp times in clockwise direction of rotation.
HCL	hardware current limit	80	The message is output if the output current reaches the hardware current limit.
LAS	LA stop	72	This message is displayed if during acceleration the load is limited to the adjusted load level.
LdS	Ld stop	73	This message is displayed if during deceleration the load is limited to the adjusted load level or the DC-link current to the adjusted voltage level.
LS	low speed	70	No direction of rotation pre-set, modulation is off.
nO_PU	power unit not ready	13	Power circuit not ready or not identified by the control.
nOP	no operation	0	Control release (terminal ST) is not switched.
rAcc	reverse acceleration	67	Acceleration with the adjusted ramp times in anti-clockwise direction of rotation.
rcon	reverse constant	69	Acceleration / deceleration phase is completed and it is driven with constant speed / frequency in clockwise direction of rotation.
rdEc	reverse deceleration	68	It is stopped with the adjusted ramp times in anti-clockwise direction of rotation.
SLL	stall	71	This message is displayed if during constant operation the load is limited to the adjusted current limit.
Error Messages			
E.buS	Error! Watchdog	18	Adjusted monitoring time (Watchdog) of communication between operator and PC / operator and inverter has been exceeded.
E.Cdd	Error! Calc. drive data	60	Error: During the automatic motor stator resistance measurement.
E.dOH	Error! Drive overheat	9	Error: Overtemperature of motor PTC. Error can only be reset at E.ndOH, if PTC is again low-resistance. Causes:
			resistance at the terminals T1/T2 >1650 Ohm
			motor overloaded
E.dri	Error! Driver relay	51	line breakage to the temperature sensor
E.dri	Error! Driver relay	51	Error: Driver relay. Relay for driver voltage on power circuit has not picked up even though control release was given.
E.EEP	Error! EEPROM defective t	21	After reset the operation is again possible (without storage in the EEPROM)
E. EF	Error! External fault		Timer 1 elapsed. Function of the timer see parameter CP.21.
E.iEd	Error! Input error detect	53	Hardware failure at the NPN/PNP change-over or at the start/stop measurement.
E.InI	Error! Initialisation MFC	57	MFC not booted.
further on next side			

Display	COMBIVIS	Value	Meaning
E.LSF	Error! Load shunt fault	15	Load-shunt relay has not picked up. occurs for a short time during the switch-on phase, but must automatically be reset immediately. If the error message remains the following causes may be applicable:
			load-shunt defective
			input voltage wrong or too low
			high losses in the supply cable
			braking resistor wrongly connected or damaged
			braking module defective
E.ndOH	no ERROR drive overheat	11	Motor temperature switch or PTC at the terminals T1/T2 is again in the normal operating range. The error can be reset now.
E.nOH	no E. over heat pow.mod.	36	Temperature of the heat sink is again in the permissible operating range. The error can be reset.
E.nOHI	no ERROR overheat int.	7	No longer overheating in the interior E.OHI, interior temperature has fallen by at least 3°C
E.nOL	no ERROR overload	17	No more overload, OL-counter has reached 0%; after the error E.OL a cooling phase must elapse. This message appears after the cooling phase is completed. The error can be reset. The inverter must remain switched on during the cooling phase.
E. OC	Error! Overcurrent	4	Occurs, if the specified peak current is exceeded. Causes:
			acceleration ramps too short
			the load is too big at turned off acceleration stop and turned off constant current limit
			short-circuit at the output
			short-circuit at the output
			deceleration ramp too short
			motor cable too long
			EMC
			DC brake at high ratings active (see 6.9.3)
E. OH	Error! Overheat pow.mod.	8	Error: Overtemperature of power module. Error can only be reset at E.nOH. Causes:
			insufficient air flow at the heat sink (soiled)
			ambient temperature too high
			ventilator clogged
E.OH2	Error! Motor protection	30	Electronic motor protective relay has tripped.
E.OHI	Error! Overheat internal	6	Error: Overheating in the interior: error can only be reset at E.nOHI, if the interior temperature has dropped by at least 3 °C.
E. OL	Error! Overload (lxt)	16	Error: Overload error can only be reset at E.nOL, if OL-counter reaches 0% again. Occurs, if an excessive load is applied longer than for the permissible time (see technical data). Causes:
			poor control adjustment (overshooting)
			mechanical fault or overload in the application
			inverter not correctly dimensioned
			motor wrongly wired motor wrongly wired
			encoder damaged

further on next side

Display	COMBIVIS	Value	Meaning
E. OP	Error! Overvoltage	1	Voltage in the DC-link circuit too high. Occurs, if the DC-link voltage rises above the permissible value. Causes:
			poor controller adjustment (overshooting)
			input voltage too high
			interference voltages at the input
			deceleration ramp too short
E. Pu	Error! Power unit	12	braking resistor defective or too small
E.Puci	Error! Unknown power unit	49	Error: General power circuit fault
E.Puch	Error! Power unit changed	50	Error: During the initialization the power circuit could not be recognized or was identified as invalid.
E.PUCH	Error! Power unit communication	22	Error: Power circuit identification was changed; with a valid power circuit this error can be reset by writing to SY.3. If the value displayed in SY.3 is written, only the power-circuit dependent parameters are reinitialized. If any other value is written, then the default set is loaded. On some systems after writing Sy.3 a Power-On-Reset is necessary.
E.PUIN	Error! Power unit invalid	14	Error: Parameter value could not be written to the power circuit. Acknowledgement from LT <> OK
E.SET	Error! Set	39	Error: Software version for power circuit and control card are different. Error cannot be reset (only at F5-G B-housing)
E. UP	Error! Undervoltage	2	It has been attempted to select a locked parameter set. Programmed response „Error, restart after reset”.
			Error: Undervoltage (DC-link circuit) Occurs, if the DC-link voltage falls below the permissible value. Causes:
			input voltage too low or instable
			inverter rating too small
			voltage losses through wrong cabling
			the supply voltage through generator / transformer breaks down at very short ramps
			at F5-G housing B E.UP is also displayed if no communication takes place between power circuit and control card.
E.UPh	Error! Phase failure	3	jump factor (Pn.56) too small
			if a digital input was programmed as external error input with error message E.UP (Pn.65).
E.UPh	Error! Phase failure	3	One phase of the input voltage is missing (ripple-detection)

4. Certifications

4.1 CE-Marking

CE marked frequency inverter and servo drives were developed and manufactured to comply with the regulations of the Low-Voltage Directive 2006/95/EC.

The inverter or servo drive must not be started until it is determined that the installation complies with the Machine directive (2006/42/EC) as well as the EMC-directive (2004/108/EC)(note EN 60204).

The frequency inverters and servo drives meet the requirements of the Low-Voltage Directive 2006/95/EC. The harmonized standards of the series EN61800-2 in connection with EN60439-1 and EN60146 were used.

This is a product of limited availability in accordance with IEC 61800-3. This product may cause radio interference in residential areas. In this case the operator may need to take corresponding measures.

4.2 Manufacturer's Declaration

If necessary, a manufacturer declaration in accordance with 2006/42/EC can be issued by KEB.

4.3 UL / CUL-Marking

E167544



Acceptance according to UL is marked with the adjacent logo on the type plate.

To be conform according to UL for the use on the North American and Canadian Market the following instructions must be observed (original text of the UL):

- For control cabinet mounting as „Open Type“
- Control Board Rating (max. 30Vdc, 1A)
- Maximum Surrounding Air Temperature 45°C (113°F)
- Overload protection at 130 % of inverter output rated current (see type plate)
- Motor protection by adjustment of inverter parameters. For adjustment see application manual parameters Pn.14 and Pn.15.
- „Use 60/75°C copper conductors only“ for equipment rated 100 Amperes or less and “Use 75°C copper conductors only” for equipment rated greater than 100 Amperes.
- Terminals - Torque Value for Field Wiring Terminals, the value to be according to the R/C Terminal Block used.
- Ground terminal - „Ground stud and nut shall be connected with UL listed ring connectors (ZMVV), rated suitable“ (only housing size R). The suitable torque value of the nuts in Nm, description of the terminal strips.
- Use in a pollution degree 2 environment
- “Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the Manufacturer Instructions, National Electrical Code and any additional local codes”, or the equivalent”.
- For 240 V models:
„Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 10000 rms symmetrical amperes, 240 Volts maximum, when protected by fuses or see instruction manual for alternate BCP“
For 480 V models:
„Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 10000 rms symmetrical amperes, 480 Volts maximum, when protected by fuses or see instruction manual for alternate BCP“
For all models:
For details of the branch circuits protection, which can be used, see technical data

5. Passwords

Read only		Read/Write		Drive mode
100		—		—



Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Reherweg 28 31855 Aerzen

Telefon 00 49 / 51 54 / 81 - 0 • Fax 00 49 / 51 54 / 81 - 1 91

Internet: www.aerzener.de • E-mail: info@aerzener.de



Karl E. Brinkmann GmbH

Försterweg 36 - 38 • D - 32683 Barntrup

Telefon 00 49 / 52 63 / 4 01 - 0 • Fax 00 49 / 52 63 / 4 01 - 1 16

Internet: www.keb.de • E-mail: info@keb.de

© KEB	
Mat.No.	00MZG1B-K202
Rev.	1D
Date	06/2010